تحليل البيانات والاحتمالات

مفتاح الإجابات

القسم 1: المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

1 درجات خمسة طلاب في اختبار هي: 75, 80, 85, 90, 95. ما هو المتوسط الحسابي لدرجاتهم؟

أ. 85

ب. 80

ج. 90

د. 87

المتوسط الحسابي $= \frac{75 + 80 + 85 + 90 + 95}{5} = \frac{425}{5} = 85$.

2 ما هو الوسيط لمجموعة البيانات التالية: 14, 8, 22, 11, 19, 5, 17؟

أ. 14

ب. 11

ج. 17

د. 13

نرتب القيم تصاعدياً: 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22 . القيمة الوسطى الرابعة من أصل 7 هي 14.

3 متوسط 4 أعداد هو 15. إذا أضيف إليها عدد خامس أصبح المتوسط الجديد 18. ما هو هذا العدد الخامس؟

أ. 30

ب. 25

ج. 28

د. 32

مجموع الأعداد الأربعة $= 15 \times 4 = 60$. مجموع الأعداد الخمسة $= 18 \times 5 = 90$. العدد الخامس $= 90 - 60 = 30$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: الاحتمال البسيط والاحتمال المركب والحدث المتمم

4 ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة. ما احتمال ظهور عدد زوجي أو عدد أكبر من 4؟

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{5}{6}$

د. $\frac{1}{3}$

الأعداد الزوجية: {2, 4, 6}. الأعداد الأكبر من 4: {5, 6}. الاتحاد: {2, 4, 5, 6} أربعة نواتج. الاحتمال $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

5 على 4 كرات حمراء، و 6 كرات زرقاء، و 5 كرات خضراء. إذا سُحبت كرة واحدة عشوائياً، فما احتمال ألا تكون زرقاء؟ كيس يحتوي

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{2}{5}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

العدد الكلي للكرات 15 = 5 + 6 + 4 = . الكرات غير الزرقاء 9 = 5 + 4 = . الاحتمال $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ = .

6 ألقيت قطعتَا نقد متمايزتان معاً مرة واحدة. ما احتمال الحصول على صورة واحدة على الأقل؟

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{2}{3}$

فضاء العينة: 4 {¤¤, ¤¤, ¤¤, ¤¤} نواتج. النواتج التي بها صورة واحدة على الأقل هي 3 نواتج. الاحتمال $\frac{3}{4}$ = .

القسم 3: القطاعات الدائرية والنسب المئوية والزوايا المركزية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 في رسم بياني دائري لميزانية أسرة، زاوية قطاع السكن تساوي 90°. ما النسبة المئوية لمخصصات السكن من الميزانية؟

أ. 25%

ب. 20%

ج. 30%

د. 35%

النسبة المئوية للسكن $= \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$. الدائرة الكاملة $= 360^\circ$.

8 يمثل مبيعات شركة بقيمة 720,000 ريال. إذا كانت زاوية قطاع الأغذية 60°، فما قيمة مبيعات هذا القطاع بالريال؟ مخطط دائري

أ. 120,000 ريال

ب. 100,000 ريال

ج. 140,000 ريال

د. 90,000 ريال

كسر القطاع $= \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$. مبيعات القطاع $= \frac{1}{6} \times 720,000 = 120,000$ ريال.

9 إذا كان قطاع دائري يمثل 40% من الدائرة، فما قياس زاويته المركزية؟

أ. 144°

ب. 120°

ج. 160°

د. 150°

الزاوية المركزية $= 0.40 \times 360^\circ = 144^\circ$.

القسم 4: مبدأ العد الأساسي والتباديل والتوافيق والمصافحات

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 أنواع مقبلات، و 5 أطباق رئيسية، و 3 أنواع حلوى. بكم طريقة مختلفة يمكن اختيار وجبة مكونة من طبق من كل نوع؟ يقدم مطعم قائمة طعام بها 4

أ. 60

ب. 50

ج. 45

د. 75

وفق مبدأ العد الأساسي: عدد الوجبات الممكنة $4 \times 5 \times 3 = 60$ وجبة.

11 كم عدداً مكوناً من 3 منازل يمكن تكوينه من الأرقام $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ دون تكرار أي رقم؟

أ. 60

ب. 125

ج. 20

د. 120

طرق منزلة المئات: 5. طرق منزلة العشرات: 4. طرق منزلة الآحاد: 3. المجموع $5 \times 4 \times 3 = 60$ عدداً.

12 في اجتماع يضم 6 أشخاص، صافح كل منهم الآخر مرة واحدة فقط. كم عدد المصافحات التي تمت؟

أ. 15

ب. 30

ج. 12

د. 20

قانون المصافحات $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ مصافحة.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647